

§ 2. Представление матричными произведениями.

В дальнейшем под “матричным произведением” мы всегда понимаем сумму по произведениям соответствующих детерминантов двух матриц с одинаковым числом строк, где строки второй матрицы контрагredientны строкам первой. При этом строки каждой матрицы могут: 1. быть заданы по отдельности, 2. как в (6.) быть объединены в одну строку S^ρ , 3. быть объединены в различные строки $S^\rho, S^\sigma \dots$. Матричное произведение будем обозначать символом $(\mid)$, использованным в (6.). Представление (6.) является специальным применением второй формулировки теоремы о соответствующих матрицах: “Каждому ρ -строчному матричному произведению $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ сопоставлен детерминант; и обратно, каждому детерминанту можно сопоставить матричное произведение заранее заданного числа строк ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ В самом деле, достаточно лишь объединить строки y в одну строку p_ρ (соответственно строки v в одну строку q_ρ) и выполнить подстановки, заданные (1.), чтобы от данного матричного произведения перейти к детерминанту и обратно. Значение детерминанта при этом, однако, не задается его отдельными элементами, а получается только через разложение Лапласа. Итак, поскольку детерминант и матричное произведение оказываются эквивалентными, теорему о символической представимости форм (первую фундаментальную теорему) можно выразить также следующим образом:

Теорема I: “Все инвариантные образования можно символически представить матричными произведениями, и обратно, все матричные произведения являются инвариантными образованиями”.²

Представление матричными произведениями позволяет преодолеть существенную трудность неявного представления, вызванную детерминантным представлением.³ Под “явным представлением” мы здесь понимаем такое, в которое входят только сами строки $S^\rho, T^\tau, \dots$ или строки R^ρ , однозначно выводимые из них, но в котором отдельные частичные строки $s, t, \dots$ уже не появляются. В § 6 мы для всех инвариантных образований, которые зависят только от строк символов $S^\rho, T^\tau, \dots$, получим явное представление через эти строки символов, а тем самым и перенос порождающих процессов, процесса свертки и процессов дифференцирования, на n -арную область. Возможность явного представления становится понятной из того, что только простейшие матричные произведения можно прямо сопоставить детерминантам, возникающим в детерминантном представлении; следовательно, все остальные матричные произведения являются объединениями разных детерминантов в одно выражение. Ведь если разложить строки символов и строки переменных на отдельные строки s, u, x , то по первой фундаментальной теореме в ее обычной форме необходимо должен возникнуть агрегат детерминантов. Доказательство того, что, обратно, все агрегаты детерминантов, представляющие инвариантные образования заранее заданных основных форм, можно объединить в явные матричные произведения, получается с использованием второй фундаментальной теоремы (§ 6).

Чтобы теперь из двух строк символов S^σ, T^τ с помощью строк переменных получить инвариантное образование основной формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, явно содержащее все строки (процесс свертки), достаточно образовать матричное произведение третьего типа по определению, данному в начале этого параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

¹Для $\rho > n$ матричное произведение, как известно, равно нулю; для $\rho = n$ оно переходит в произведение двух детерминантов.

²Инвариантными образованиями заранее заданных основных форм являются, конечно, лишь такие агрегаты матричных произведений, которые зависят от строк символов $S^\rho \dots$

³Ср. Введение.

В развернутом виде (7.) дает:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \middle| \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

то есть выражение, зависящее только от строк S, T, q, p . Здесь $\varepsilon = \pm 1^4$, а сумму следует понимать так: индексы каждой строки $S \dots$ упорядочены между собой по возрастанию, и для каждой комбинации $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ как k , так и l по отдельности пробегает все еще возможные перестановки чисел i . Число λ , входящее в (7.), мы называем дефектом свертки в случае $\sigma \geq \tau$; причина этого последнего ограничения выяснится в § 6.⁵

Детерминанты двух матриц, входящих в (7.), можно рассматривать как элементы новых строк $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, сопоставленные которым строки пусть будут Q_λ, P^λ . Эти строки Q, P можно, по (8.), выразить через исходные S и q , соответственно через T и p . Мы обозначаем это уравнениями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{или также } Q_\lambda &= [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{или также } P^\lambda &= [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

С учетом (4.) тогда, аналогично (6.), для матричного произведения (7.) справедливо эквивалентное четырехкратное символическое представление:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Еще одну подстановку новых строк можно выполнить в (7.), положив:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

И здесь (8.) показывает, что произведения элементов строк R однозначно выражаются через строки S и T . Подстановки (9.) и (11.) будут применяться в частности тогда, когда вместе с (7.) выполняется дальнейшая свертка с другими строками.

Матричное представление позволяет нам инвариантно записать квадратичные соотношения между элементами строки p_ρ (из которых, как известно, следуют все остальные), то есть, по § 1, линейные по коэффициентам основной формы соотношения, которым удовлетворяют строки S^ρ . Это тождества:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

где p и q следует рассматривать как произвольные величины. В § 5 мы увидим, что тождества с нечетным числом дефекта λ являются следствием тождеств более высокого дефекта. Соотношения (12.) являются прямым следствием соотношений (5.); действительно, имеем:

$$\begin{aligned} & (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

⁴Это обозначение будет сохраняться всюду далее.

⁵Число λ всегда пробегает до меньшего из двух последних указанных чисел.

и применение теоремы о произведении вследствие (5.) дает нулевой $(n - \lambda)$ -строчный детерминант. Тождества (12.) утверждают, что для отыскания всех типов сверток достаточно сворачивать произведение форм, линейных в каждой строке переменных; или также, по § 6, что нормированная форма $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ не имеет инвариантного образования, линейного по коэффициентам.⁶

Условия (12.) также достаточны для характеристики строк p_ρ . Поскольку свойство того, что отдельные элементы p_ρ являются детерминантами матрицы, инвариантно, оно должно также иметь инвариантное выражение; а условия (12.), по теореме VI, задают наибольшее возможное инвариантное ограничение для p_ρ , а именно то, что линейная форма, образованная из строки p_ρ как из коэффициентов, вообще не имеет инвариантных образований.

⁶Ср. дополнение Study в сочинениях Graßmann, первый том, вторая часть, с. 510 (условие, что величина S^ρ является простой).